

JUSTIFICACION DE CO-DIRECCIÓN

Tesista: Lic. Martín Sattler

Título de la Tesis: La influencia de los defectos en las propiedades de transporte eléctrico de interfaces y materiales memristivos basados en óxidos complejos, aislantes de Mott y compositos de polímeros conductores”

Director: Dr. Carlos Acha (Depto. de Física, FCEN, UBA).

Co-Directora: Dra. Paula Soledad Antonel (Depto. de Química Inorgánica, Química Analítica y Química Física, FCEN, UBA).

En el trabajo de tesis del Lic. Martín Sattler se propone realizar una investigación multidisciplinaria, donde, entre otros, se sintetizarán y caracterizarán exhaustivamente polímeros conductores (PC) y materiales compuestos basados en PC y nanoestructuras (NP) inorgánicas con distintas funcionalidades, y se estudiará en cada caso la sensibilidad de sus propiedades de transporte eléctrico, tanto DC como AC, frente a la aplicación de estímulos eléctricos, que pudieran producir electromigraciones y así modificar su nivel de dopaje. Se buscará así entender los mecanismos que dan origen a sus propiedades memristivas buscando potenciar su comportamiento del tipo neuromórfico, como posible vía para la realización de inteligencia artificial en soporte de estado sólido. La tesis se realizará tanto en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física de la FCEyN de la UBA-INQUIMAE / CONICET (lugar de trabajo de la Dra. Paula Soledad Antonel) como en el Lab. de Bajas Temperaturas (LBT) del Departamento de Física de la FCEyN de la UBA – IFIBA / CONICET (lugar de trabajo del Dr. Carlos Acha).

De esta manera, parte de la actividad de investigación a desarrollar en esta tesis requerirá de la síntesis de compositos basados en polímeros conductores y nanopartículas, así como de sus diversas caracterizaciones estructurales, morfológicas, espectroscópicas y eléctricas. Este conjunto de estudios demandará un conocimiento especializado con igual peso en las áreas de química y física que involucra, por lo cual requiere de directores que sumen sus especialidades para abarcar la totalidad de los estudios propuestos. Este es un requerimiento básico para poder alcanzar los objetivos propuestos.

Particularmente, la Dra. Antonel tiene experiencia (tal cual se desprende de sus antecedentes) en la síntesis química de NP inorgánicas, en la síntesis química y electroquímica de materiales compuestos basados en diferentes polímeros conductores y NP, como así también en su caracterización fisicoquímica. Por lo tanto, estará particularmente involucrada en el punto 2 de la metodología y plan de trabajo presentado como parte del plan de tesis propuesto. Por su parte, el Dr. Acha posee experiencia (tal cual se desprende de sus antecedentes) en el estudio de propiedades eléctricas de materiales, y específicamente de memristores, en la caracterización eléctrica de películas delgadas, aislantes de Mott, a distintas temperaturas y eventualmente bajo altas presiones. De esta manera, estará particularmente involucrado en los puntos 1-3-4-5-6 de la metodología del plan de tesis propuesto.

En los últimos años, esta conjunción de saberes de ambos investigadores ha mostrado ser muy positiva para favorecer el avance del conocimiento asociado a entender la respuesta de estos materiales compuestos frente a estímulos externos. En particular, las investigaciones previas se han

enfocado en estudiar tanto la respuesta magnética como la resistencia eléctrica de diversos composites. Estos estudios ya han dado lugar a la concreción de una Tesis Doctoral (Dr. Matías Lanús, 2022), con dos publicaciones científicas con referato en revistas de alto impacto y a al trabajo de Tesis Doctoral en curso del Lic. Gabriel Paciaroni, con una publicación internacional en ese mismo tipo de revistas .

Por último, es importante resaltar que la experiencia de ambos directores enriquecerá fuertemente el trabajo de tesis del Lic. Martín Sattler, ejerciendo dicha tarea con equiparada responsabilidad.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente.



Dra. Paula Soledad Antonel
Directora del Laboratorio de
Materiales híbridos multifuncionales
DQIAQF/INQUIMAE, FCEN, UBA
Investigadora Independiente de CONICET
Profesora Adjunta FCEN-UBA
Profesora Adjunta CBC-UBA



Dr. Carlos Acha
Director del LBT – DF - FCEyN
Prof. Asociado UBA
Investigador Principal de CONICET